Test LFA

Nume ..... Grupa .....

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a															
b															
c															
d															

Sir final _____

1. Care este valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii
i) Pentru orice L, LR exista un L' care nu este LIC a.i. $L \subseteq L'$
ii) Pentru orice L, LIC exista un L' care nu este LR a.i $L \subseteq L'$
   (a) Fals, Fals
   (b) Adevarat, Adevarat
   (c) Fals, Adevarat
   (d) Adevarat, Fals

2. Fie $L = \{uvwv^R \mid u, v, w \in \{a, b\}^*, |u| = |w| = 2\}$. Cum este L in cel mai strict sens?
   (a) finit
   (b) LIC
   (c) nu este LIC
   (d) LR

3. Ce tip de limbaj este $L = \{a^n b^k c^{n+p} \mid n, k \geq 0, p \in [-n, \infty)\}$?
   (a) LIC
   (b) finit
   (c) nu este LIC
   (d) LR

4. Ce tip de limbaj este $L = \{a^n b^{3k} c^k d^{2n+p} f^r g^{p+r} \mid n, k, p, r \geq 0\}$?
   (a) LR
   (b) LIC
   (c) finit
   (d) nu este LIC

5. Ce limbaj genereaza urmatoarea gramatica?
$S \to ab \mid ba \mid SS \mid S \mid a \mid b \mid e$
   (a) $\mathcal{L}(((ab \cup ba \cup aa \cup bb)(a \cup b \cup e))^*)$
   (b) $\mathcal{L}((aba \cup bab)^*)$
   (c) $\mathcal{L}((aba \cup aab \cup baa \cup bab)^*)$
   (d) $\mathcal{L}((a \cup b)^*)$

6. Daca R este un limbaj regulat si L este un limbaj independent de context, cum este $L \backslash R$?
   (a) nu este LIC
   (b) LIC
   (c) LR
   (d) nu se poate afirma nimic

7. Ce limbaj genereaza urmatoarea gramatica?
$S \to SS \mid A \mid B$
$A \to aAa \mid a \mid C$
$B \to BB \mid B \mid b$
$C \to a \mid e$
   (a) $\mathcal{L}(((aa)^*(a \cup e) \cup (bb)^*)^*)$
   (b) $\emptyset$
   (c) $\mathcal{L}(a^*(a \cup e)a^*b^*b^*)$
   (d) $\mathcal{L}((a^* \cup bb^*)^*)$

8. Daca $M_1 = \{L \mid L \in LIC\}$, $M_2 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_3 = \{L_1 \cap L_2 \mid L_1 \in M_1$ si $L_2 \in M_2\}$. Alegeti afirmatia adevarata
   (a) $M_3 = M_2$
   (b) $M_3 = M_1$
   (c) $M_3 = \emptyset$
   (d) $M_3 = M_1 \backslash M_2$

9. Cum este multimea limbajelor independente de context?
   (a) nu se poate specifica
   (b) infinit numarabila
   (c) nenumarabila
   (d) finita

10. Fie $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| = 2k + 1, k \geq 0$, w are acelasi simbol la inceput, mijloc si la sfarsit$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?
   (a) finit
   (b) LR
   (c) nu este LIC
   (d) LIC

11. Fie expresia regulata $E = a^*b^*$. Care dintre urmatoarele sunt expresii regulate valide si echivalente cu E?
   (a) $(a \cup b)^*\emptyset^*b^*$
   (b) $(a \cup \emptyset)^*(b\emptyset^* \cup a\emptyset)^*$
   (c) $((a \cup b)^*\emptyset)a^*b^*\emptyset^*$
   (d) $(a \cup b)^* \cap a^*b^*$

12. Fie $L = \{vwv \mid v, w \in \{a, b\}^*, |v| = 2\}$. Cum este L in cel mai strict sens?
   (a) LIC
   (b) LR
   (c) finit
   (d) nu este LIC

13. Fie $L_1 = \{0^i 1^j \mid i, j \geq 0, i \neq j\}$ si $L_2 = \{0^i 1^j \mid i, j \geq 0, i = j\}$. Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?
   (a) L_1, L_2 sunt LIC, dar nu LR si $L_1 \cup L_2$ este LR
   (b) $L_1, L_2, L_1 \cup L_2$ sunt LIC, dar nu LR
   (c) $L_1, L_2, L_1 \cup L_2$ sunt finite
   (d) $L_1, L_2, L_1 \cup L_2$ sunt LR

14. Fie L un limbaj acceptat de un APD cu $|\Gamma| = 1$. Atunci L, poate fi acceptat si de
   (a) APD fara cicluri
   (b) AFN
   (c) AFD
   (d) APD

15. Fie $L_1, L_2 \in LIC$, $L_3, L_4 \in LR$, si L_5 un limbaj cu $|L_5| < \infty$, atunci $(((L_1 \backslash L_2) \cap (\Sigma^* \backslash L_1))\Sigma^*)^* \cap (((L_3 L_4) \cup L_2) \backslash L_5)^*$ este
   (a) un limbaj finit
   (b) nu se poate specifica
   (c) LR
   (d) LIC